



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe
Dirección de Escuela Náutica De Venezuela
Vicerrectorado Académico.
Laboratorio de Física II.
SVC-C (IM).

PRÁCTICA #3:
EL OSCILOSCOPIO.

Docente:

Ward. Leonardo.

Integrantes:

V-27.163.095 González. Daniel.

V-29.665.499. Hernández. Adrián.

V-27.163.859. Rodríguez. Engelbert.

V-28.132.954 Yanes. Zainhira.

Fecha de Elaboración: 30/05/2024

Fecha de Entrega: 6/06/20

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO TEÓRICO	4
MÉTODO EXPERIMENTAL	10
Parte#01. Medida de las señales producidas por un Generador de Señales	10
Parte#02. Mediciones realizadas en un circuito resistivo	12
Parte#03. Mediciones realizadas en un circuito reactivo.....	13
MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS	15
ANEXOS	16
CONCLUSIONES.....	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	18

INTRODUCCIÓN

Un osciloscopio es un instrumento electrónico que te permite visualizar y medir señales eléctricas que varían en el tiempo, como ondas, pulsos, voltajes, etc. Se usa mucho en electrónica, ingeniería, física y otras ciencias para analizar el comportamiento de circuitos, dispositivos, sistemas o fenómenos que involucren señales eléctricas.

Los osciloscopios muestran las señales eléctricas en forma de gráficos en una pantalla, donde el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa el voltaje. Así puedes ver la forma, la frecuencia, la amplitud, el desfase y otros parámetros de las señales que estás midiendo.

Para usar un osciloscopio, necesitas conectar la señal que quieres medir a una de las entradas del aparato, llamada canal. El osciloscopio tiene dos o más canales, lo que te permite comparar varias señales al mismo tiempo. También necesitas ajustar los controles del osciloscopio para obtener una imagen clara y precisa de la señal en la pantalla.

Existen dos tipos principales de osciloscopios: los analógicos y los digitales. Los analógicos usan un tubo de rayos catódicos para generar el haz de electrones que dibuja la señal en la pantalla. Los digitales usan un conversor analógico-digital para transformar la señal en una serie de datos que se almacenan en una memoria y se procesan antes de mostrarlos en la pantalla. Los digitales tienen más funciones y ventajas que los analógicos, como mayor precisión, memoria, almacenamiento, zoom, etc.

El osciloscopio es un instrumento muy importante en el campo de la física, ya que permite estudiar y analizar diversos fenómenos que involucran señales eléctricas que cambian en el tiempo. Por ejemplo, con un osciloscopio se puede medir la frecuencia y la amplitud de una onda sonora, la corriente y el voltaje de un circuito eléctrico, la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento, la radiación electromagnética de una fuente luminosa, etc. El osciloscopio también sirve para detectar y corregir errores o anomalías en las señales eléctricas, como ruido, distorsión, interferencia, etc. Así, el osciloscopio es una herramienta esencial para la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la física y otras ciencias relacionadas.

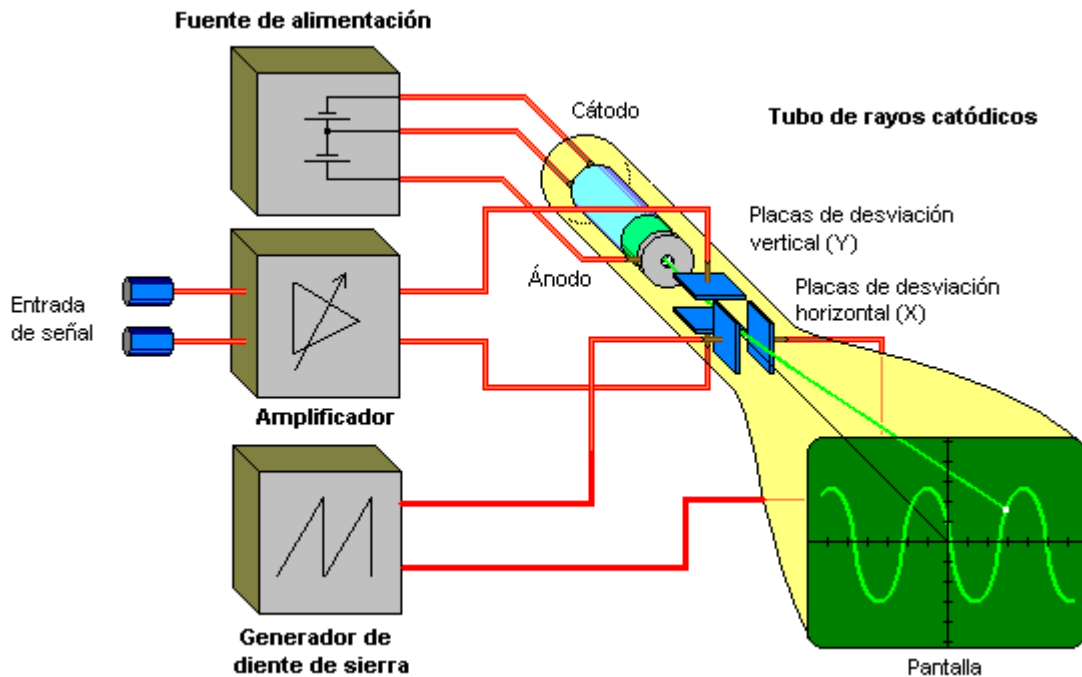
Esta práctica tiene como objetivo, aprender a usar correctamente un osciloscopio, medir diferencia de potenciales en corriente continua y corriente alterna, medir diferencia de fases en señales alternas y medir frecuencias y periodos de señales alternas.

Desarrollo Teórico.

Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.

Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada “eje Z” o “Cilindro de Wehnelt” que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza.

Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos, en teoría.



Utilización

En un osciloscopio existen, básicamente, dos tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten, consecuentemente, medir en la pantalla y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio, esto denominado en forma técnica se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir.

Para medir se lo puede comparar con el plano cartesiano. El primer control regula el eje X (horizontal) y aprecia fracciones de tiempo (segundos, milisegundos, microsegundos, etc., según la resolución del aparato). El segundo regula el eje Y (vertical) controlando la tensión de entrada (en Voltios, milivoltios, microvoltios, etc., dependiendo de la resolución del aparato).

Estas regulaciones determinan el valor de la escala cuadrícula que divide la pantalla, permitiendo saber cuánto representa cada cuadrado de ésta para, en consecuencia, conocer el valor de la señal a medir, tanto en tensión como en frecuencia. (en realidad se mide el periodo de una onda de una señal, y luego se calcula la frecuencia).

Osciloscopio analógico

La tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos (utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable) mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra (denominada así porque, de forma repetida, crece suavemente y luego cae de forma brusca). Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos.

Osciloscopio digital

En la actualidad los osciloscopios analógicos están siendo desplazados en gran medida por los osciloscopios digitales, entre otras razones por la facilidad de poder transferir las medidas a una computadora personal o pantalla LCD.

En el osciloscopio digital la señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Al depender la fiabilidad de la visualización de la calidad de este componente, esta debe ser cuidada al máximo.

Funciones básicas de un osciloscopio.

Los osciloscopios comprueban y muestran las señales de tensión como formas de onda y como representaciones visuales de la variación de tensión en función del tiempo. Las señales se representan en un gráfico, que muestra cómo cambia la señal. El eje vertical (Y) representa la medición de la tensión, y el eje horizontal (X) representa el tiempo.

Muestreo

El muestreo es el proceso de convertir una parte de una señal de entrada en un número de valores eléctricos discretos con el propósito de almacenarla, procesarla y visualizarla. La magnitud de cada punto de muestra es igual a la amplitud de la señal de entrada en el momento en que la señal es muestreada.

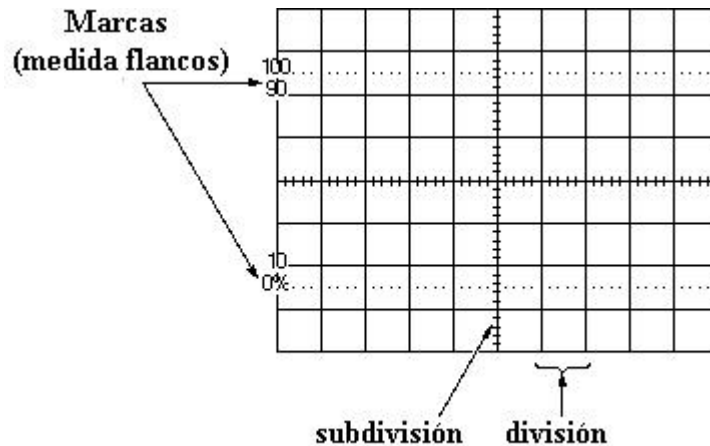
Disparos

Los controles de disparo le permiten estabilizar y mostrar una forma de onda repetitiva.

El disparo por flanco es la forma más común de disparo. En este modo, el nivel de disparo y los controles de pendiente proporcionan la definición básica del punto de disparo. El control de pendiente determina si el punto de disparo se encuentra en el flanco ascendente o descendente de una señal, y el control de nivel determina en qué lugar del flanco se produce el punto de disparo.

Técnicas de Medidas con el Osciloscopio.

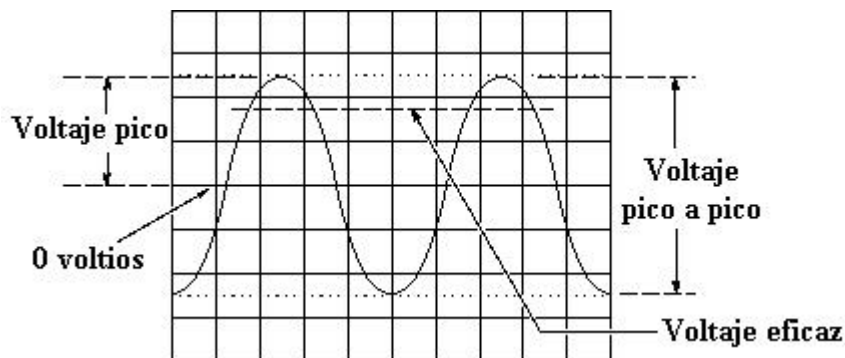
Como se muestra en la siguiente figura que representa la pantalla de un osciloscopio, se nota que existen unas marcas en la pantalla que la dividen tanto en vertical como en horizontal, forman lo que se denomina retícula o rejilla. La separación entre dos líneas consecutivas de la rejilla constituye lo que se denomina una división. Normalmente la rejilla posee 10 divisiones horizontales por 8 verticales del mismo tamaño (cercano al cm), lo que forma una pantalla más ancha que alta. En las líneas centrales, tanto en horizontal como en vertical, cada división o cuadro posee unas marcas que la dividen en 5 partes iguales.



Medida de voltajes

Generalmente cuando se habla de voltaje se quiere realmente expresar la diferencia de potencial eléctrico, expresado en voltios, entre dos puntos de un circuito. Pero normalmente uno de los puntos está conectado a masa (0 voltios) y entonces simplificamos hablando del voltaje en el punto A (cuando en realidad es la diferencia de potencial entre el punto A y GND). Los voltajes pueden también medirse de pico a pico (entre el valor máximo y mínimo de la señal). Es muy importante que se especifique al realizar una medida que tipo de voltaje se está midiendo.

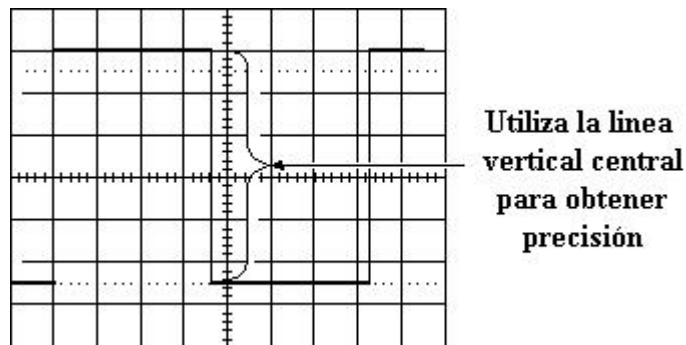
El osciloscopio es un dispositivo para medir el voltaje de forma directa. Otras medidas se pueden realizar a partir de esta por simple cálculo (por ejemplo, la de la intensidad o la potencia). Los cálculos para señales CA pueden ser complicados, pero siempre el primer paso para medir otras magnitudes es empezar por el voltaje.



En la figura anterior se ha señalado el valor de pico V_p , el valor de pico a pico V_{pp} ,

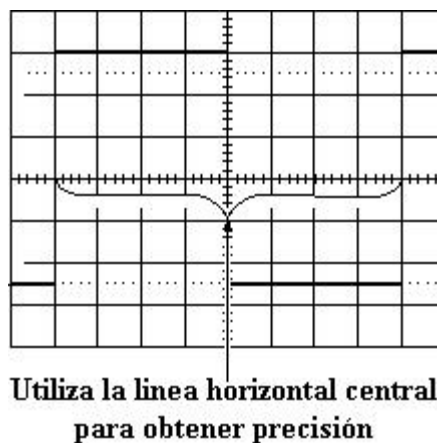
normalmente el doble de V_p y el valor eficaz V_{ef} ó $VRMS$ (root-mean-square, es decir la raíz de la media de los valores instantáneos elevados al cuadrado) utilizada para calcular la potencia de la señal CA.

Realizar la medida de voltajes con un osciloscopio, se trata de contar el número de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla. Ajustando la señal con el mando de posicionamiento horizontal se puede utilizar las subdivisiones de la rejilla para realizar una medida más precisa. (recordar que una subdivisión equivale generalmente a $1/5$ de lo que represente una división completa). Es importante que la señal ocupe el máximo espacio de la pantalla para realizar medidas fiables, para ello actuaremos sobre el conmutador del amplificador vertical.



Algunos osciloscopios poseen en la pantalla un cursor que permite tomar las medidas de tensión sin contar el número de divisiones que ocupa la señal. Básicamente el cursor son dos líneas horizontales para la medida de voltajes y dos líneas verticales para la medida de tiempos que podemos desplazar individualmente por la pantalla. La medida se visualiza de forma automática en la pantalla del osciloscopio.

Medida de tiempo y frecuencia



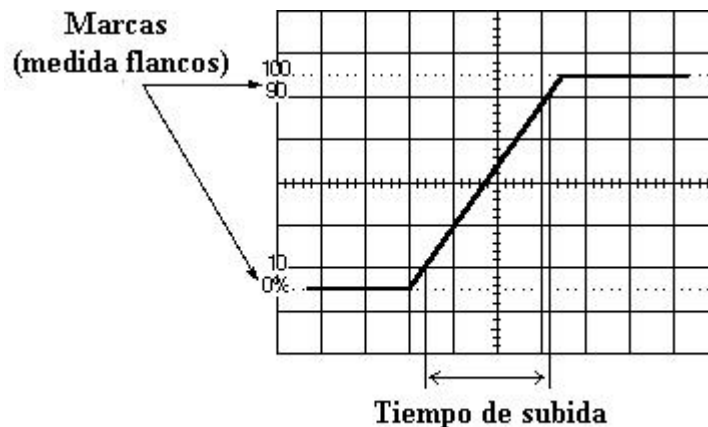
Para realizar medidas de tiempo se utiliza la escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y bajada de

impulsos. La frecuencia es una medida indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo. Al igual que ocurría con los voltajes, la medida de tiempos será más precisa si el tiempo a objeto de medida ocupa la mayor parte de la pantalla, para ello actuaremos sobre el conmutador de la base de tiempos. Si se centra la señal utilizando el mando de posicionamiento vertical se puede utilizar las subdivisiones para realizar una medida más precisa.

Medida de tiempos de subida y bajada en los flancos.

En muchas aplicaciones es importante conocer los detalles de un pulso, en particular los tiempos de subida o bajada de estos.

Las medidas estándar en un pulso son su anchura y los tiempos de subida y bajada. El tiempo de subida de un pulso es la transición del nivel bajo al nivel alto de voltaje. Por convenio, se mide el tiempo entre el momento que el pulso alcanza el 10% de la tensión total hasta que llega al 90%. Esto elimina las irregularidades en las bordes del impulso. Esto explica las marcas que se observan en algunos osciloscopios (algunas veces simplemente unas líneas punteadas).



Método Experimental.

Parte#01. Medida de las señales producidas por un Generador de Señales

1. Usamos el Generador de Señales para obtener una señal de 5 Vrms y 60 Hz, procedemos a realizar las mediciones correspondientes con el Multímetro y con el osciloscopio la Amplitud, la Frecuencia y su Periodo. Luego comparamos los resultados

Magnitud	Multímetro	Osciloscopio
Voltaje	5.085 Vrms	15 Vpp
Periodo	0.0166 s	0.015 s
Frecuencia	60.14 Hz	66.67 Hz

EL ERROR ES MUY GRANDE

De tal manera observamos una cierta variación en las medidas entre ambos dispositivos, esto se puede apreciar más detallado en la siguiente tabla correspondiente a la parte 1.2.

1. Realizamos una tabla de comparación entre frecuencia, periodo y voltaje, tanto con el Multímetro, como con el osciloscopio, donde seleccionamos 15 frecuencias, entre el rango de 100 Hz y 5 KHz, dejando un voltaje constante de 3Vrms para todas las frecuencias, seleccionando una onda del tipo senoidal.

HZ	Frecuencia Multímetro	Periodo Multímetro	Frecuencia Osciloscopio	Periodo Osciloscopio	Voltaje Multímetro	Voltaje Osciloscopio
100 Hz	100 Hz	0.01 s	100 Hz	0.01 s	3.014 Vrms	8.4 Vpp
300 Hz	300.1 Hz	0.0033 s	294.12 Hz	0.0034 s	3.012 Vrms	8.4 Vpp
600 Hz	600.7 Hz	0.0017 s	588.23 Hz	0.0017 s	3.097 Vrms	8.4 Vpp
900 Hz	900.3 Hz	0.0011 s	869.57 Hz	0.00115 s	3.104 Vrms	8.4 Vpp
1200 Hz	1201 Hz	0.00083 s	1190.48 Hz	0.00084 s	3.108 Vrms	8.4 Vpp
1500 Hz	1500 Hz	0.00066 s	1470.59 Hz	0.00068s	3.104 Vrms	8.4 Vpp

1800 Hz	1801 Hz	0.00055 s	1785.71 Hz	0.00056 s	3.085 Vrms	8.4 Vpp
2000 Hz	2000 Hz	0.0005 s	1923.08 Hz	0.00052 s	3.056 Vrms	8.4 Vpp
2300 Hz	2301 Hz	0.0004 s	2380.95 Hz	0.00042 s	3.006 Vrms	8.4 Vpp
2600 Hz	2601 Hz	0.00038 s	2631.58 Hz	0.00038 s	3.007 Vrms	8.8 Vpp
3000 Hz	3002 Hz	0.00033 s	3125 Hz	0.00032 s	3.006 Vrms	8.6 Vpp
3500 Hz	3504 Hz	0.00028 s	3571.43 Hz	0.00028 s	3.004 Vrms	8.8 Vpp
4000 Hz	4001 Hz	0.000249 s	3846.15 Hz	0.00026 s	3.004 Vrms	8.4 Vpp
4500 Hz	4500 Hz	0.00022 s	4545.45 Hz	0.00022 s	3.003 Vrms	8.4 Vpp
5000 Hz	5001 Hz	0.000199 s	5000 Hz	0.0002 s	3.002 Vrms	8.4 Vpp

Como conclusión a esta parte, podemos destacar en cuanto a frecuencia el multímetro posee una exactitud mayor a la que se puede precisar mediante el osciloscopio, de tal manera el multímetro proporciona un valor de periodo más exacto ya que este, se reconoce como la inversa de la frecuencia. Aunque mediante el multímetro podemos medir solo la frecuencia y mediante el Osciloscopio solo el periodo, estos inversos pueden calcularse teóricamente, a la hora de tener resultados más exactos con respecto a frecuencia y periodo el Multímetro es la mejor opción a escoger. ✓

1. Repetimos las mediciones del cuadro anterior pero esta vez eligiendo una señal del tipo cuadrada y con rangos de frecuencia diferentes comprendidos entre 100 Hz y 10 KHz.

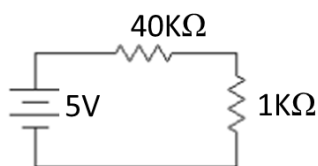
ERROR DEMASIADO GRANDE EN LA MEDICIÓN DEL PERÍODO

HZ	Frecuencia Multímetro	Periodo Multímetro	Frecuencia Osciloscopio	Periodo Osciloscopio	Voltaje Multímetro	Voltaje Osciloscopio
100 Hz	100 Hz	0.01 s	192.30 Hz	0.0052 s	3.011 Vrms	6.4 Vpp
500 Hz	500.7 Hz	0.0019 s	909.09 Hz	0.0011 s	3.009 Vrms	6.4 Vpp
1000 Hz	1001 Hz	0.00099 s	1923.07 Hz	0.00052 s	3.015 Vrms	6.4 Vpp
1500 Hz	1501 Hz	0.00066 s	2777.77 Hz	0.00036 s	3.013 Vrms	6.4 Vpp
2000 Hz	2000 Hz	0.0005 s	3571.42 Hz	0.00028 s	3.012 Vrms	6.4 Vpp
2500Hz	2501 Hz	0.00039 s	4761.90 Hz	0.00021 s	3.031 Vrms	6.4 Vpp

3000Hz	3001 Hz	0.00033 s	5882.35 Hz	0.00017 s	3.023 Vrms	6.4 Vpp
4000Hz	4000 Hz	0.00025 s	8333.33 Hz	0.00012 s	3.019 Vrms	6.4 Vpp
4500Hz	4500 Hz	0.00022 s	8333.33 Hz	0.00012 s	3.014 Vrms	6.4 Vpp
5000Hz	5001 Hz	0.000199 s	9090.90 Hz	0.00011 s	3.012 Vrms	6.4 Vpp
6000Hz	6004 Hz	0.00017 s	12500 Hz	0.00008 s	3.009 Vrms	6.4 Vpp
7000Hz	7001 Hz	0.00014 s	14285.71 Hz	0.00007 s	3.006 Vrms	6.4 Vpp
8000Hz	8001 Hz	0.00012 s	16666.66 Hz	0.00006 s	3.003 Vrms	6.4 Vpp
9000Hz	9001 Hz	0.00011 s	20 KHz	0.00005 s	2.998 Vrms	6.4 Vpp
10KHz	10000 Hz	0.0001 s	25 KHz	0.00004 s	3.000 Vrms	6.4 Vpp

Nota: Tomando en cuenta que el osciloscopio no mide frecuencia, pero sí periodo, al momento de realizar el cálculo, sabiendo que la frecuencia es la inversa del periodo ($1/F$) Se observó que hubo un margen de error bastante alto en relación a la frecuencia medida con el multímetro y la calculada, por lo que se intuye que el osciloscopio no se encontraba en óptimas condiciones para la medición.

Parte#02. Mediciones realizadas en un circuito resistivo



ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EL OSCILOSCOPIO TIENE UNA SEÑAL INTERNA DE 2 VOLTS PICO-PICO Y 1 KHZ (ONDA CUADRADA) Y ESO FUÉ REVISADO EN TODOS LOS OSCILOSCOPIOS. LO MÁS PROBABLE EN ESTE CASO ES QUE LA PERILLA DE CALIBRACIÓN DE LA BASE DE TIEMPO SWP.VAR NO ESTABA EN LA POSICIÓN DE "CAL". ES DECIR, LA BASE DE TIEMPO NO ESTABA CALIBRADA. Y EN CONSECUENCIA TODAS LAS MEDIDAS DE PERIODOS RESULTARON INCORRECTAS

Parte A.- Corriente continua.

El circuito realizado, contaba con cuatro resistencias equivalentes a $10K\Omega$ ubicadas en serie, por ello se tuvo una resistencia de $40K\Omega$ tomada como $R1$ y seguidamente una resistencia de $1K\Omega$ ubicada también en serie, tomada como $R2$.

$$R1 = 10\text{ K}\Omega + 10\text{ K}\Omega + 10\text{ K}\Omega + 10\text{ K}\Omega = 40\text{ K}\Omega$$

$$R2 = 1\text{ K}\Omega$$

$$R_t = 41\text{ K}\Omega$$

$$V_t = 5\text{v}$$

$$I = V_t / R_t$$

$$I = 5\text{v} / 41\text{ K}\Omega = 0.122\text{mA}$$



Esto por la ley de Ohm, que indica que para los circuitos en serie las resistencias se suman, por ende, R_t es igual a la sumatoria de R_1 y R_2 . Igualmente, por tratarse de un circuito en serie la intensidad es la misma en todo el circuito.

Magnitud (DC)	Multímetro Digital		Osciloscopio	
	R1	R2	R1	R2
Voltaje	5.10v	0.127v	4.9v	0.2v
Corriente	0.120mA	0.120mA	No mide Corriente	



Parte B.- Corriente alterna.

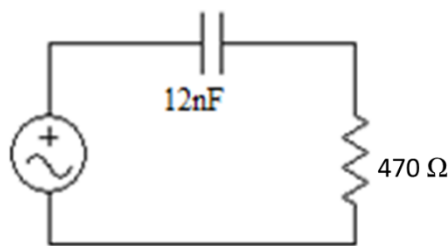
Luego sustituimos la fuente en el circuito anterior por el Generador de Señales, colocando la onda senoidal correspondiente, Voltaje Pico pico 15Vpp y 1KHz

Magnitud (AC)	Multímetro Digital		Osciloscopio	
	R1	R2	R1	R2
Voltaje	4.89v	0.121v	4.8v	0.3v
Corriente	0.122mA	0.122mA	No mide Corriente	



Parte#03. Mediciones realizadas en un circuito reactivo

1. Procedimos como última parte a la construcción de otro circuito, en el cual teníamos un capacitor de 12nF y una resistencia de 470Ω.



$E=5v$

FALTA SEÑALAR LA FRECUENCIA DE LA SEÑAL ALTERNA

$25div \rightarrow 360^\circ$

$$\Delta\theta \frac{V_F}{V_R} = \frac{3 \times 360}{25} = 43.2^\circ gb$$

FALTA REALIZAR EL ANÁLISIS DEL CIRCUITO R-C SERIE PARA PODER DETERMINAR LOS VALORES TEÓRICOS DE LA CORRIENTE Y DE LOS VOLTAJES V_R y V_C ASÍ COMO LAS DIFERENCIAS DE FASE ENTRE DICHOS VOLTAJES Y EL VOLTAJE DE LA FUENTE.

SIN CONOCER LOS VALORES TEÓRICOS NO ES POSIBLE DETERMINAR EL GRADO DE EXACTITUD DE LAS MEDICIONES REALIZADAS!!

$$\Delta\phi \frac{VF}{VC} = \frac{4 \times 360}{25} = 57.6^\circ$$

$$VC = 1.13[57.6^\circ]$$

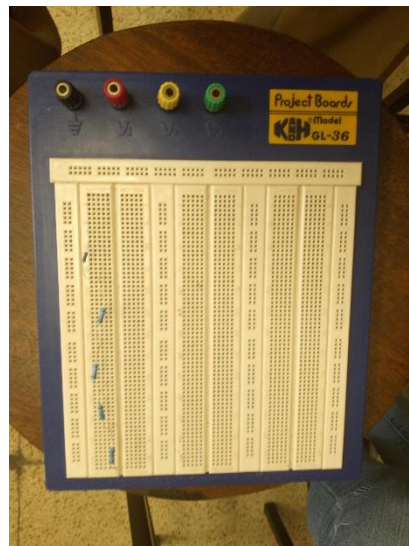
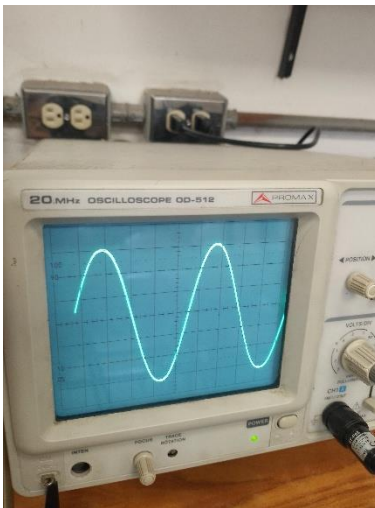
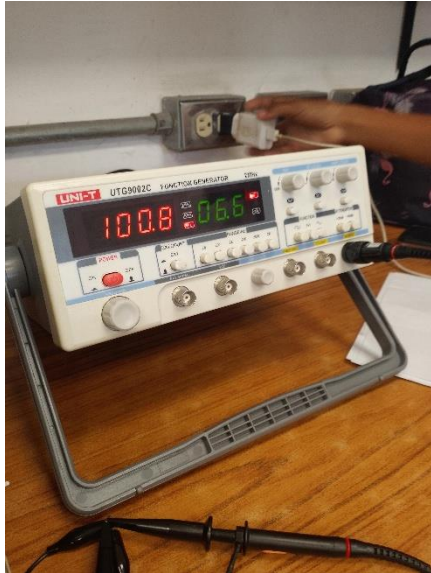
$$VR = 4.47[43.2^\circ]$$

Aplicando la medición correspondiente al desfase de cada uno de los elementos con respecto a la fuente, obtuvimos los grados de desfase pertenecientes a cada uno, mediante una regla de 3, con la base de 25 divisiones en el Osciloscopio es igualado a 360° de desfase. Posteriormente medimos sus voltajes y le agregamos a cada valor el grado de desfase con el que contaba.

MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- a) Una fuente de alimentación Kaise DF1740SL6A de corriente continua y alterna, que permita variar el voltaje y la frecuencia de salida.
- b) Un multímetro digital, de marca UT890 Series que permita medir voltaje, corriente, resistencia y potencia, tanto en corriente continua como en corriente alterna.
- c) Un osciloscopio, PROMA X OO- 512 que permita visualizar y analizar las formas de onda de las señales eléctricas, como la amplitud, la frecuencia, la fase y el desfase.
- d) Un conjunto de resistencias, de $10\text{k}\Omega$ y una de $1\text{k}\Omega$, utilizadas para armar circuitos eléctricos de corriente alterna o continua junto a un conjunto de cables, conectores y pinzas, que permitan realizar las conexiones entre los componentes y los instrumentos de medición.
- e) Project Boards KANOH MODEL GL - 36 es una tabla rectangular de plástico con numerosos agujeros en ella, en los cuales se permiten insertar fácilmente componentes electrónicos para hacer un prototipo un circuito electrónico.
- f) Una resistencia de 470Ω y un capacitor de 12nF , usados para evaluar la diferencia de fases existentes entre cada una de ellas y la fuente del circuito.

Anexos.



Conclusiones.

La práctica con el osciloscopio ha permitido comprender la importancia de esta herramienta en el análisis de señales eléctricas. Se ha logrado adquirir habilidades para configurar el osciloscopio de manera adecuada, así como para interpretar y analizar las señales observadas. El conocimiento adquirido en esta práctica será de gran utilidad para futuros proyectos y resolución de problemas en el campo de la electrónica.

Referencias Bibliográficas.

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe — Manual de Laboratorio de Física II. Práctica №3 – El Osciloscopio.

[Osciloscopio: qué es, tipos, partes, funcionamiento...](<https://www.ingenierizando.com/osciloscopio-que-es-tipos-partes-funcionamiento/>)

[Definición, uso y tipos de osciloscopios](<https://www.equiposylaboratorio.com/osciloscopios/definicion-uso-tipos-osciloscopios>)

[Descubre todo sobre osciloscopios: La guía completa para principiantes](<https://www.tuosciloscopio.com/guia-completa-para-principiantes>)

[Fundamentos de Osciloscopios](https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/Oscilloscope-Fundamentals_bro_es_3608-2720-67_v0200.pdf)